

1 Definición de clases

Se requiere un programa que modele el concepto de una persona. Una persona posee nombre, apellido, número de documento de identidad y año de nacimiento. La clase debe tener un constructor que inicialice los valores de sus respectivos atributos. La clase debe incluir los siguientes métodos:

- Definir un método que imprima en pantalla los valores de los atributos del objeto.
- En un método *main* se deben crear dos personas y mostrar los valores de sus atributos en pantalla.

Ejercicios propuestos

- Agregar dos nuevos atributos a la clase Persona. Un atributo que represente el país de nacimiento de la persona (de tipo String) y otro que identifique el género de la persona, el cual debe representarse como un char con valores 'H' o 'M'.
- Modificar el constructor de la clase Persona para que inicialice estos dos nuevos atributos.
- Modificar el método imprimir de la clase Persona para que muestre en pantalla los valores de los nuevos atributos.

1.1 Código Fuente

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Persona {
4     String nombre;
5     String apellidos;
6     String numeroDocumentoIdentidad;
7     int anioNacimiento;
8     String paisNacimiento;
9     char genero;
10
11     Persona(String nombre, String
12         apellidos, String
13         numeroDocumentoIdentidad, int
14         anioNacimiento, String
15         paisNacimiento, char genero) {
16         this.nombre = nombre;
17         this.apellidos = apellidos;
18         this.numeroDocumentoIdentidad =
19             numeroDocumentoIdentidad;
20         this.anioNacimiento =
21             anioNacimiento;
22         this.paisNacimiento =
23             paisNacimiento;
24         this.genero = genero;
25     }
26
27     void imprimir() {
28         System.out.println("Nombre = "
29             + nombre);
30         System.out.println("Apellidos =
31             " + apellidos);
32         System.out.println("Número de
33             documento de identidad = "
34             + numeroDocumentoIdentidad)
35             ;
36         System.out.println("Año de
37             nacimiento = " +
38             anioNacimiento);
39         System.out.println("País de
40             nacimiento = " +
41             paisNacimiento);
42         System.out.println("Género = "
```

```
27         + genero);
28         System.out.println();
29     }
30
31     public static void main(String args
32     []) {
33         Scanner scanner = new Scanner(
34             System.in);
35
36         String nombre, apellidos,
37             numeroDocumentoIdentidad,
38             paisNacimiento;
39         int anioNacimiento;
40         char genero;
41
42         System.out.println("Ingrese los
43             datos de la primera
44             persona:");
45         System.out.print("Nombre: ");
46         nombre = scanner.nextLine();
47         System.out.print("Apellidos: ")
48             ;
49         apellidos = scanner.nextLine();
50         System.out.print("Número de
51             documento de identidad: ");
52         numeroDocumentoIdentidad =
53             scanner.nextLine();
54         System.out.print("Año de
55             nacimiento: ");
56         anioNacimiento = scanner.
57             nextInt();
58         scanner.nextLine();
59         System.out.print("País de
60             nacimiento: ");
61         paisNacimiento = scanner.
62             nextLine();
63         System.out.print("Género (H/M):
64             ");
65         genero = scanner.next().charAt
66             (0);
67         scanner.nextLine();
68
69         Persona p1 = new Persona(nombre
70             , apellidos,
```

```

54         numeroDocumentoIdentidad,
55         anioNacimiento,
56         paisNacimiento, genero);
57
58     System.out.println("\nIngrese
59     los datos de la segunda
60     persona:");
61     System.out.print("Nombre: ");
62     nombre = scanner.nextLine();
63     System.out.print("Apellidos: ")
64     ;
65     apellidos = scanner.nextLine();
66     System.out.print("Número de
67     documento de identidad: ");
68     numeroDocumentoIdentidad =
69     scanner.nextLine();
70     System.out.print("Año de
71     nacimiento: ");
72     anioNacimiento = scanner.
73     nextInt();
74     scanner.nextLine();
75     System.out.print("País de
76     nacimiento: ");
77     paisNacimiento = scanner.
78     nextLine();
79     System.out.print("Género (H/M):
80     ");
81     genero = scanner.next().charAt
82     (0);
83
84     Persona p2 = new Persona(nombre
85     , apellidos,

```

```

71         numeroDocumentoIdentidad,
72         anioNacimiento,
73         paisNacimiento, genero);
74
75     System.out.println("\
76     nImprimiendo datos de las
77     personas...");
78     p1.imprimir();
79     p2.imprimir();
80
81     scanner.close();
82
83 }
84 }

```

1.2 Diagrama de clases

Persona
· nombre: String · apellidos: String · númeroDocumentoIdentidad: String · añoNacimiento: int · paisNacimiento: String · genero: char
· Persona(String nombre, String apellidos, String documento, int año, String pais, char genero) · imprimir()

1.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_2/Ejercicio_1

2 Definición de atributos de una clase con tipos primitivos de datos

Se requiere un programa que modele el concepto de un planeta del sistema solar. Un planeta tiene los siguientes atributos:

- Un nombre de tipo String con valor inicial de null.
- Cantidad de satélites de tipo int con valor inicial de cero.
- Masa en kilogramos de tipo double con valor inicial de cero.

Ejercicios de programación orientada a objetos con Java y UML

- Volumen en kilómetros cúbicos de tipo double con valor inicial de cero.
- Diámetro en kilómetros de tipo int con valor inicial de cero.
- Distancia media al Sol en millones de kilómetros, de tipo int con valor inicial de cero.
- Tipo de planeta de acuerdo con su tamaño, de tipo enumerado con los siguientes valores posibles: GASEOSO, TERRESTRE y ENANO.
- Observable a simple vista, de tipo booleano con valor inicial false.

La clase debe incluir los siguientes métodos:

- La clase debe tener un constructor que inicialice los valores de sus respectivos atributos.
- Definir un método que imprima en pantalla los valores de los atributos de un planeta.
- Calcular la densidad un planeta, como el cociente entre su masa y su volumen.
- Determinar si un planeta del sistema solar se considera exterior.

- Un planeta exterior está situado más allá del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides se encuentra entre 2.1 y 3.4 UA. Una unidad astronómica (UA) es la distancia entre la Tierra y el Sol=149597870 Km.
- En un método main se deben crear dos planetas y mostrar los valores de sus atributos en pantalla. Además, se debe imprimir la densidad de cada planeta y si el planeta es un planeta exterior del sistema solar.

Ejercicios propuestos

- Agregar dos atributos a la clase Planeta. El primero debe representar el periodo orbital del planeta (en años). El segundo atributo representa el periodo de rotación (en días).
- Modificar el constructor de la clase para que inicialice los valores de estos dos nuevos atributos.
- Modificar el método imprimir para que muestre en pantalla los valores de los nuevos atributos.

2.1 Código Fuente

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Planeta {
4      String nombre = null;
5      int cantidadSatelites = 0;
6      double masa = 0;
7      double volumen = 0;
8      int diametro = 0;
9      int distanciaSol = 0;
10     enum tipoPlaneta {GASEOSO,
11         TERRESTRE, ENANO}
12     tipoPlaneta tipo;
13     boolean esObservable = false;
14     double periodoOrbital; // En años
15     double periodoRotacion; // En días
16
17     Planeta(String nombre, int
18         cantidadSatelites, double masa,
19         double volumen, int diametro,
20         int distanciaSol, tipoPlaneta
21         tipo, boolean esObservable,
22         double periodoOrbital, double
23         periodoRotacion) {
24         this.nombre = nombre;
25         this.cantidadSatelites =
26             cantidadSatelites;
27         this.masa = masa;
28         this.volumen = volumen;
29         this.diametro = diametro;
30         this.distanciaSol =
31             distanciaSol;
32         this.tipo = tipo;
33         this.esObservable =
34             esObservable;
35         this.periodoOrbital =
36             periodoOrbital;
37         this.periodoRotacion =
38             periodoRotacion;
39     }
40
41     void imprimir() {
42         System.out.println("Nombre del
43             planeta = " + nombre);
44         System.out.println("Cantidad de
45             satélites = " +
46             cantidadSatelites);
47         System.out.println("Masa del
48             planeta = " + masa);
49         System.out.println("Volumen del
50             planeta = " + volumen);
51         System.out.println("Diámetro
52             del planeta = " + diametro)
53             ;
54         System.out.println("Distancia
55             al sol = " + distanciaSol);
56         System.out.println("Tipo de
57             planeta = " + tipo);
58     }
59 }

```

```

37     System.out.println("Es
38         observable = " +
39         esObservable);
40     System.out.println("Periodo
41         orbital = " +
42         periodoOrbital + " años");
43     System.out.println("Periodo de
44         rotación = " +
45         periodoRotacion + " días");
46 }
47
48 double calcularDensidad() {
49     return masa/volumen;
50 }
51
52 boolean esPlanetaExterior(){
53     float limite = (float)
54         (149597870 * 3.4);
55     if (distanciaSol > limite) {
56         return true;
57     } else {
58         return false;
59     }
60 }
61
62 public static void main(String args
63     []) {
64     Scanner scanner = new Scanner(
65         System.in);
66
67     System.out.println("Creación
68         del Planeta 1:");
69     System.out.print("Nombre: ");
70     String nombre1 = scanner.
71         nextLine();
72     System.out.print("Cantidad de
73         satélites: ");
74     int
75     satelites1 = scanner.nextInt();
76     System.out.print("Masa (kg): ")
77         ;
78     double masa1 = scanner.
79         nextDouble();
80     System.out.print("Volumen (km
81         ^3): ");
82     double volumen1 = scanner.
83         nextDouble();
84     System.out.print("Diámetro (km)
85         : ");
86     int diametro1 = scanner.nextInt
87         ();
88     System.out.print("Distancia al
89         sol (km): ");
90     int distancia1 = scanner.
91         nextInt();
92     System.out.print("Tipo de
93         planeta (GASEOSO, TERRESTRE
94         , ENANO): ");
95     tipoPlaneta tipo1 = tipoPlaneta

```

```

        .valueOf(scanner.next().
            toUpperCase());
74      System.out.print("¿Es
            observable? (true/false): "
        );
75      boolean observable1 = scanner.
            nextBoolean();
76      System.out.print("Periodo
            orbital (años): ");
77      double orbital1 = scanner.
            nextDouble();
78      System.out.print("Periodo de
            rotación (días): ");
79      double rotacion1 = scanner.
            nextDouble();
80      scanner.nextLine();
81
82      Planeta p1 = new Planeta(
            nombre1, satelites1, masa1,
            volumen1, diametro1,
            distancia1, tipo1,
            observable1, orbital1,
            rotacion1);
83
84      System.out.println("\n--- Datos
            del Planeta 1 ---");
85      p1.imprimir();
86      System.out.println("Densidad
            del planeta = " + p1.
            calcularDensidad());
87      System.out.println("Es planeta
            exterior = " + p1.
            esPlanetaExterior());
88      System.out.println();
89
90      System.out.println("Creación
            del Planeta 2:");
91      System.out.print("Nombre: ");
92      String nombre2 = scanner.
            nextLine();
93      System.out.print("Cantidad de
            satélites: ");
94      int satelites2 = scanner.
            nextInt();
95      System.out.print("Masa (kg): ")
            ;
96      double masa2 = scanner.
            nextDouble();
97      System.out.print("Volumen (km
            ^3): ");
98      double volumen2 = scanner.
            nextDouble();
99      System.out.print("Diámetro (km)
            : ");
100     int diametro2 = scanner.nextInt()
            ();
101     System.out.print("Distancia al
            sol (km): ");
102     int distancia2 = scanner.
            nextInt();
103     System.out.print("Tipo de
            planeta (GASEOSO, TERRESTRE
            , ENANO): ");
104     tipoPlaneta tipo2 = tipoPlaneta
            .valueOf(scanner.next().
            toUpperCase());
105     System.out.print("¿Es
            observable? (true/false): "
            );
106     boolean observable2 = scanner.
            nextBoolean();
107     System.out.print("Periodo
            orbital (años): ");
108     double orbital2 = scanner.
            nextDouble();
109     System.out.print("Periodo de
            rotación (días): ");
110     double rotacion2 = scanner.
            nextDouble();
111     scanner.nextLine();
            Planeta p2 = new Planeta(
            nombre2, satelites2, masa2,
            volumen2, diametro2,
            distancia2, tipo2,
            observable2, orbital2,
            rotacion2);
112
113     System.out.println("\n--- Datos
            del Planeta 2 ---");
114     p2.imprimir();
115     System.out.println("Densidad
            del planeta = " + p2.
            calcularDensidad());
116     System.out.println("Es planeta
            exterior = " + p2.
            esPlanetaExterior());
117
118     menu(p1, p2, scanner);
119     scanner.close();
120 }
121
122 public static void menu(Planeta p1,
            Planeta p2, Scanner scanner) {
123     System.out.println("\n--- Menú
            de Planetas ---");
124     System.out.println("1.
            Consultar Planeta 1 (" + p1
            .nombre + ")");
125     System.out.println("2.
            Consultar Planeta 2 (" + p2
            .nombre + ")");
126     System.out.println("3. Salir");
127     System.out.print("Seleccione
            una opción: ");
128     int opcion = scanner.nextInt();
129
130     if (opcion == 3) {
131         System.out.println("
            Saliendo...");
132         return;
133     }
134
135     Planeta seleccionado = (opcion
            == 1) ? p1 : (opcion == 2)
            ? p2 : null;
136     if (seleccionado != null) {
137         subMenu(seleccionado, p1,
            p2, scanner);
138     } else {
139         System.out.println("Opción
            inválida.");
140         menu(p1, p2, scanner);
141     }
142 }
143
144 public static void subMenu(Planeta
            p, Planeta p1, Planeta p2,
            Scanner scanner) {
145     System.out.println("\n---
            Operaciones sobre " + p.
            nombre + " ---");
146     System.out.println("1. Calcular
            Densidad");
147     System.out.println("2.
            Determinar si es Planeta
            Exterior");
148     System.out.println("3. Imprimir
            información");
149     System.out.println("4. Volver
            al menú principal");
150     System.out.print("Seleccione
            una opción: ");
151     int op = scanner.nextInt();
152

```

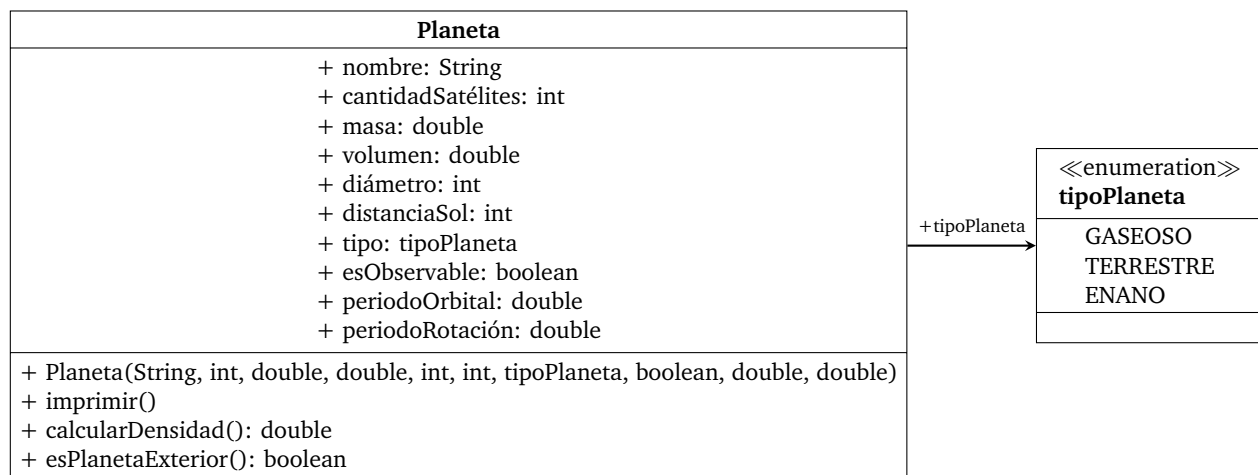
```

153         switch(op) {
154             case 1:
155                 System.out.println("
                    Densidad: " + p.
                        calcularDensidad())
                    ;
156                 subMenu(p, p1, p2,
                    scanner);
157                 break;
158             case 2:
159                 System.out.println("Es
                    planeta exterior: "
                        + p.
                            esPlanetaExterior()
                                );
160                 subMenu(p, p1, p2,
                    scanner);

161                 break;
162             case 3:
163                 p.imprimir();
164                 subMenu(p, p1, p2,
                    scanner);
165                 break;
166             case 4:
167                 menu(p1, p2, scanner);
168                 break;
169             default:
170                 System.out.println("
                    Opción inválida");
171                 subMenu(p, p1, p2,
                    scanner);
172         }
173     }
174 }

```

2.2 Diagrama de clases



2.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_2/Ejercicio_2

3 Estado de un objeto

Se requiere un programa que modele el concepto de un automóvil. Un automóvil tiene los siguientes atributos:

- Marca: el nombre del fabricante.
- Modelo: año de fabricación.
- Motor: volumen en litros del cilindraje del motor de un automóvil.
- Tipo de combustible: valor enumerado con los posibles valores de gasolina, bioetanol, diésel, biodiésel, gas natural.
- Tipo de automóvil: valor enumerado con los posibles valores de carro de ciudad, subcompacto, compacto, familiar, ejecutivo, SUV.
- Número de puertas: cantidad de puertas.
- Cantidad de asientos: número de asientos disponibles que tiene el vehículo.
- Velocidad máxima: velocidad máxima sostenida por el vehículo en km/h.
- Color: valor enumerado con los posibles valores de blanco, negro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta.
- Velocidad actual: velocidad del vehículo en un momento dado.

La clase debe incluir los siguientes métodos:

- Un constructor para la clase Automóvil donde se le pasen como parámetros los valores de sus atributos.
- Métodos get y set para la clase Automóvil.
- Métodos para acelerar una cierta velocidad, desacelerar y frenar (colocar la velocidad actual en cero). Es importante tener en cuenta que no se debe acelerar más allá de la velocidad máxima permitida para el automóvil. De igual manera, tampoco es posible desacelerar a una velocidad negativa. Si se cumplen estos casos, se debe mostrar por pantalla los mensajes correspondientes.
- Un método para calcular el tiempo estimado de llegada, utilizando como parámetro la distancia a recorrer en kilómetros. El tiempo estimado se calcula como el cociente entre la distancia a recorrer y la velocidad actual.
- Un método para mostrar los valores de los atributos de un Automóvil en pantalla.
- Un método main donde se deben crear un automóvil, colocar su velocidad actual en 100 km/h, aumentar su velocidad en 20 km/h, luego decrementar su velocidad en 50 km/h, y después frenar. Con cada cambio de velocidad, se debe mostrar en pantalla la velocidad actual.

Ejercicios propuestos

- Agregar a la clase Automóvil, un atributo para determinar si el vehículo es automático o no. Agregar los métodos get y set para dicho atributo. Modificar el constructor para inicializar dicho atributo.
- Modificar el método acelerar para que si la velocidad máxima se sobrepase se genere una multa. Dicha multa se puede incrementar cada vez que el vehículo intenta superar la velocidad máxima permitida.
- Agregar un método para determinar si un vehículo tiene multas y otro método para determinar el valor total de multas de un vehículo.

3.1 Código Fuente

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Automovil {
4     String marca;
5     int modelo;
6     int motor;
7     enum tipoCom {GASOLINA, BIOETANOL,
8         DIESEL, BIODIESEL, GAS_NATURAL
9     }
10    tipoCom tipoCombustible;
11    enum tipoA {CIUDAD, SUBCOMPACTO,
12        COMPACTO, FAMILIAR, EJECUTIVO,
13        SUV}
14    tipoA tipoAutomovil;
15    int numeroPuertas;
16    int cantidadAsientos;
17    int velocidadMaxima;
18    enum tipoColor {BLANCO, NEGRO, ROJO,
19        NARANJA, AMARILLO, VERDE,
20        AZUL, VIOLETA}
21    tipoColor color;
22    int velocidadActual = 0;
23    boolean esAutomatico;
24    int multas = 0;
25
26    Automovil(String marca, int modelo,
27        int motor, tipoCom
28        tipoCombustible, tipoA
29        tipoAutomovil, int
30        numeroPuertas, int
31        cantidadAsientos, int
32        velocidadMaxima, tipoColor
33        color, boolean esAutomatico) {
34        this.marca = marca;
35        this.modelo = modelo;
36        this.motor = motor;
37        this.tipoCombustible =
38            tipoCombustible;
39        this.tipoAutomovil =
```

```
26    tipoAutomovil;
27    this.numeroPuertas =
28        numeroPuertas;
29    this.cantidadAsientos =
30        cantidadAsientos;
31    this.velocidadMaxima =
32        velocidadMaxima;
33    this.color = color;
34    this.esAutomatico =
35        esAutomatico;
36    }
37
38    String getMarca() {
39        return marca;
40    }
41
42    int getModelo() {
43        return modelo;
44    }
45
46    int getMotor() {
47        return motor;
48    }
49
50    tipoCom getTipoCombustible() {
51        return tipoCombustible;
52    }
53
54    tipoA getTipoAutomovil() {
55        return tipoAutomovil;
56    }
57
58    int getNúmeroPuertas() {
59        return numeroPuertas;
60    }
61
62    int getCantidadAsientos() {
63        return cantidadAsientos;
64    }
65
66    int getVelocidadMaxima() {
```

```

62         return velocidadMaxima;
63     }
64
65     tipoColor getColor() {
66         return color;
67     }
68
69     int getVelocidadActual() {
70         return velocidadActual;
71     }
72
73     boolean esAutomatico() {
74         return esAutomatico;
75     }
76
77     int getValorMultas() {
78         return multas;
79     }
80
81     void setMarca(String marca) {
82         this.marca = marca;
83     }
84
85     void setModelo(int modelo) {
86         this.modelo = modelo;
87     }
88
89     void setMotor(int motor) {
90         this.motor = motor;
91     }
92
93     void setTipoCombustible(tipoCom
94         tipoCombustible) {
95         this.tipoCombustible =
96             tipoCombustible;
97     }
98
99     void setTipoAutomovil(tipoA
100         tipoAutomovil) {
101         this.tipoAutomovil =
102             tipoAutomovil;
103     }
104
105     void setNumeroPuertas(int
106         numeroPuertas) {
107         this.numeroPuertas =
108             numeroPuertas;
109     }
110
111     void setCantidadAsientos(int
112         cantidadAsientos) {
113         this.cantidadAsientos =
114             cantidadAsientos;
115     }
116
117     void setVelocidadMaxima(int
118         velocidadMaxima) {
119         this.velocidadMaxima =
120             velocidadMaxima;
121     }
122
123     void setColor(tipoColor color) {
124         this.color = color;
125     }
126
127     void setVelocidadActual(int
128         velocidadActual) {
129         this.velocidadActual =
130             velocidadActual;
131     }
132
133     void setEsAutomatico(boolean
134         esAutomatico) {
135         this.esAutomatico =
136             esAutomatico;
137     }
138
139     }
140

```

```

125     void acelerar(int
126         incrementoVelocidad) {
127         if (velocidadActual +
128             incrementoVelocidad <
129             velocidadMaxima) {
130             velocidadActual =
131                 velocidadActual +
132                 incrementoVelocidad;
133         } else {
134             System.out.println("No se
135                 puede incrementar a una
136                 velocidad superior a
137                 la máxima del automóvil
138                 .");
139             multas++;
140         }
141     }
142
143     void desacelerar(int
144         decrementoVelocidad) {
145         if ((velocidadActual -
146             decrementoVelocidad) > 0) {
147             velocidadActual =
148                 velocidadActual -
149                 decrementoVelocidad;
150         } else {
151             System.out.println("No se
152                 puede decrementar a una
153                 velocidad negativa.");
154         }
155     }
156
157     void frenar() {
158         velocidadActual = 0;
159     }
160
161     double calcularTiempoLlegada(int
162         distancia) {
163         return distancia/
164             velocidadActual;
165     }
166
167     void imprimir() {
168         System.out.println("Marca = " +
169             marca);
170         System.out.println("Modelo = "
171             + modelo);
172         System.out.println("Motor = " +
173             motor);
174         System.out.println("Tipo de
175             combustible = " +
176             tipoCombustible);
177         System.out.println("Tipo de
178             automóvil = " +
179             tipoAutomovil);
180         System.out.println("Número de
181             puertas = " + numeroPuertas
182             );
183         System.out.println("Cantidad de
184             asientos = " +
185             cantidadAsientos);
186         System.out.println("Velocida má
187             xima = " + velocidadMaxima)
188             ;
189         System.out.println("Color = " +
190             color);
191         System.out.println("Es automá
192             tico = " + (esAutomatico ?
193             "Sí" : "No"));
194         System.out.println("Valor total
195             de las multas = " + multas
196             );
197     }
198
199     boolean tieneMultas() {
200         return multas > 0;
201     }
202

```



```

167
168 int totalMultas() {
169     return multas;
170 }
171
172 public static void main(String args
173 []) {
174     Scanner scanner = new Scanner(
175         System.in);
176
177     System.out.println("Ingrese los
178         datos del automóvil:");
179     System.out.print("Marca: ");
180     String marca = scanner.nextLine
181         ();
182     System.out.print("Modelo (año):
183         ");
184     int modelo = scanner.nextInt();
185     System.out.print("Motor (litros
186         ): ");
187     int motor = scanner.nextInt();
188     System.out.print("Tipo de
189         combustible (GASOLINA,
190         BIOETANOL, DIESEL,
191         BIODIESEL, GAS_NATURAL): "
192         );
193     tipoCom combustible = tipoCom.
194         valueOf(scanner.next().
195             toUpperCase());
196     System.out.print("Tipo de autom
197         óvil (CIUDAD, SUBCOMPACTO,
198         COMPACTO, FAMILIAR,
199         EJECUTIVO, SUV): ");
200     tipoA tipo = tipoA.valueOf(
201         scanner.next().toUpperCase
202         ());
203     System.out.print("Número de
204         puertas: ");
205     int puertas = scanner.nextInt()
206         ;
207     System.out.print("Cantidad de
208         asientos: ");
209     int asientos = scanner.nextInt
210         ();
211     System.out.print("Velocidad má
212         xima (km/h): ");
213     int maxVel = scanner.nextInt();
214     System.out.print("Color (BLANCO
215         , NEGRO, ROJO, NARANJA,
216         AMARILLO, VERDE, AZUL,
217         VIOLETA): ");
218     tipoColor color = tipoColor.
219         valueOf(scanner.next().
220             toUpperCase());
221     System.out.print("¿Es automá
222         tico? (true/false): ");
223     boolean esAuto = scanner.
224         nextBoolean();
225
226     Automovil auto1 = new Automovil
227         (marca, modelo, motor,
228         combustible, tipo, puertas,
229         asientos, maxVel, color,
230         esAuto);
231
232     System.out.println("\n--- Autom
233         óvil creado exitosamente
234         ---");
235     auto1.setVelocidadActual(100);
236     System.out.println("Velocidad
237         inicial establecida en 100
238         km/h");
239
240     menu(auto1, scanner);
241     scanner.close();
242 }

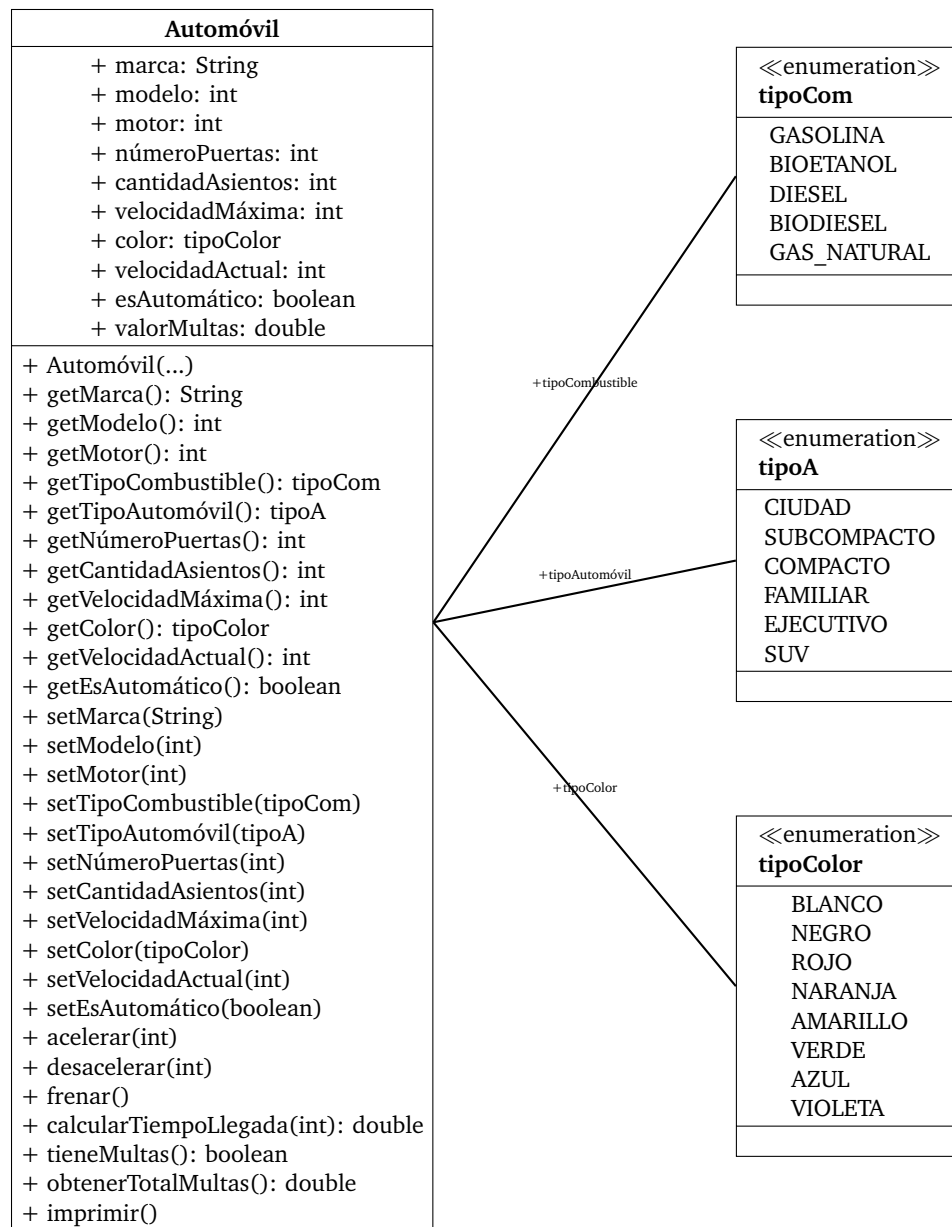
```

```

206
207 // Método recursivo para el menú
208 public static void menu(Automovil
209     auto, Scanner scanner) {
210     System.out.println("\n--- Menú
211         de Operaciones ---");
212     System.out.println("1. Acelerar
213         ");
214     System.out.println("2.
215         Desacelerar");
216     System.out.println("3. Frenar")
217         ;
218     System.out.println("4. Ver
219         estado");
220     System.out.println("5. Salir");
221     System.out.print("Seleccione
222         una opción: ");
223
224     int opcion = scanner.nextInt();
225
226     switch (opcion) {
227         case 1:
228             System.out.print("
229                 Ingrese velocidad a
230                 aumentar: ");
231             int aumento = scanner.
232                 nextInt();
233             auto.acelerar(aumento);
234             System.out.println("
235                 Velocidad actual: "
236                 + auto.
237                 velocidadActual);
238             menu(auto, scanner);
239             break;
240         case 2:
241             System.out.print("
242                 Ingrese velocidad a
243                 disminuir: ");
244             int disminucion =
245                 scanner.nextInt();
246             auto.desacelerar(
247                 disminucion);
248             System.out.println("
249                 Velocidad actual: "
250                 + auto.
251                 velocidadActual);
252             menu(auto, scanner);
253             break;
254         case 3:
255             auto.frenar();
256             System.out.println("
257                 Automóvil frenado.
258                 Velocidad actual: "
259                 + auto.
260                 velocidadActual);
261             menu(auto, scanner);
262             break;
263         case 4:
264             auto.imprimir();
265             menu(auto, scanner);
266             break;
267         case 5:
268             System.out.println("
269                 Saliendo del
270                 programa...");
271             break;
272         default:
273             System.out.println("
274                 Opción no válida.")
275                 ;
276             menu(auto, scanner);
277             break;
278     }
279 }

```


3.2 Diagrama de clases



3.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_2/Ejercicio_3

4 Definición de métodos con y sin valores de retorno

Se requiere un programa que modele varias figuras geométricas: el círculo, el rectángulo, el cuadrado y el triángulo rectángulo.

- El círculo tiene como atributo su radio en centímetros.
- El rectángulo, su base y altura en centímetros.
- El cuadrado, la longitud de sus lados en centímetros.
- El triángulo, su base y altura en centímetros.

Se requieren métodos para determinar el área y el perímetro de cada figura geométrica. Además, para el triángulo rectángulo se requiere:

- Un método que calcule la hipotenusa del rectángulo.

- Un método para determinar qué tipo de triángulo es:
 - Equilátero: todos sus lados son iguales.
 - Isósceles: tiene dos lados iguales.
 - Escaleno: todos sus lados son diferentes.

Se debe desarrollar una clase de prueba con un método main para crear las cuatro figuras y probar los métodos respectivos. Ejercicios propuestos

- Agregar una nueva clase denominada Rombo. Definir los métodos para calcular el área y el perímetro de esta nueva figura geométrica.
- Agregar una nueva clase denominada Trapecio. Definir los métodos para calcular el área y el perímetro de esta nueva figura geométrica.

4.1 Código fuente

4.1.1 Menú principal

```
1 package Ejercicio_4;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio4 {
6     public static void main(String[]
7         args) {
8         Scanner scanner = new Scanner(
9             System.in);
10
11         System.out.println("Ingrese un
12             numero:");
13         double numero = scanner.
14             nextDouble();
15
16         double cuadrado =
17             CalculosNumericos.
18             calcularCuadrado(numero);
19         double cubo = CalculosNumericos.
20             calcularCubo(numero);
21
22         System.out.println("El cuadrado
23             de " + numero + " es: " +
24             cuadrado);
25         System.out.println("El cubo de
26             " + numero + " es: " + cubo
27             );
28
29         scanner.close();
30     }
31 }
```

4.1.2 Circulo

```
1 public class Circulo {
2     int radio;
3
4     Circulo(int radio) {
5         this.radio = radio;
6     }
7
8     double calcularArea() {
9         return Math.PI*Math.pow(radio
10             ,2);
11     }
12
13     double calcularPerimetro() {
14         return 2*Math.PI*radio;
15     }
16 }
```

4.1.3 Rectángulo

```
1 public class Rectangulo {
2     int base;
3     int altura;
4
5     Rectangulo(int base, int altura) {
6         this.base = base;
7         this.altura = altura;
8     }
9
10    double calcularArea() {
11        return base * altura;
12    }
13
14    double calcularPerimetro() {
15        return (2 * base) + (2 * altura
16            );
17    }
18 }
```

4.1.4 Cuadrado

```
1 public class Cuadrado {
2     int lado;
3
4     public Cuadrado(int lado) {
5         this.lado = lado;
6     }
7
8     double calcularArea() {
9         return lado*lado;
10    }
11
12    double calcularPerimetro() {
13        return (4*lado);
14    }
15 }
```

4.1.5 Triangulo Rectángulo

```
1 public class TrianguloRectangulo {
2     int base;
3     int altura;
4
5     public TrianguloRectangulo(int base
6         , int altura) {
7         this.base = base;
8         this.altura = altura;
9     }
10
11    double calcularArea() {
12        return (base * altura / 2);
13    }
14 }
```

```

14     double calcularPerimetro() {
15         return (base + altura +
16             calcularHipotenusa());
17     }
18     double calcularHipotenusa() {
19         return Math.pow(base*base +
20             altura*altura, 0.5);
21     }
22     void determinarTipoTriangulo() {
23         if ((base == altura) && (base
24             == calcularHipotenusa()) &&
25             (altura ==
26                 calcularHipotenusa()))
27             System.out.println("Es un
28                 triángulo equilátero");
29         else if ((base != altura) && (
30             base != calcularHipotenusa
31             ()) && (altura !=
32                 calcularHipotenusa()))
33             System.out.println("Es un
34                 triángulo escaleno");
35         else
36             System.out.println("Es un
37                 triángulo isósceles");
38     }
39 }

```

4.1.6 Rombo

```

1 public class Rombo {
2     int lado;
3     int diagonalMayor;
4     int diagonalMenor;
5
6     public Rombo(int lado, int
7         diagonalMayor, int
8         diagonalMenor) {
9         this.lado = lado;
10        this.diagonalMayor =
11            diagonalMayor;
12        this.diagonalMenor =
13            diagonalMenor;
14    }
15 }

```

4.2 Diagrama de clases

```

10     }
11
12     double calcularArea() {
13         return (diagonalMayor *
14             diagonalMenor) / 2.0;
15     }
16
17     double calcularPerimetro() {
18         return 4.0 * lado;
19     }
20 }

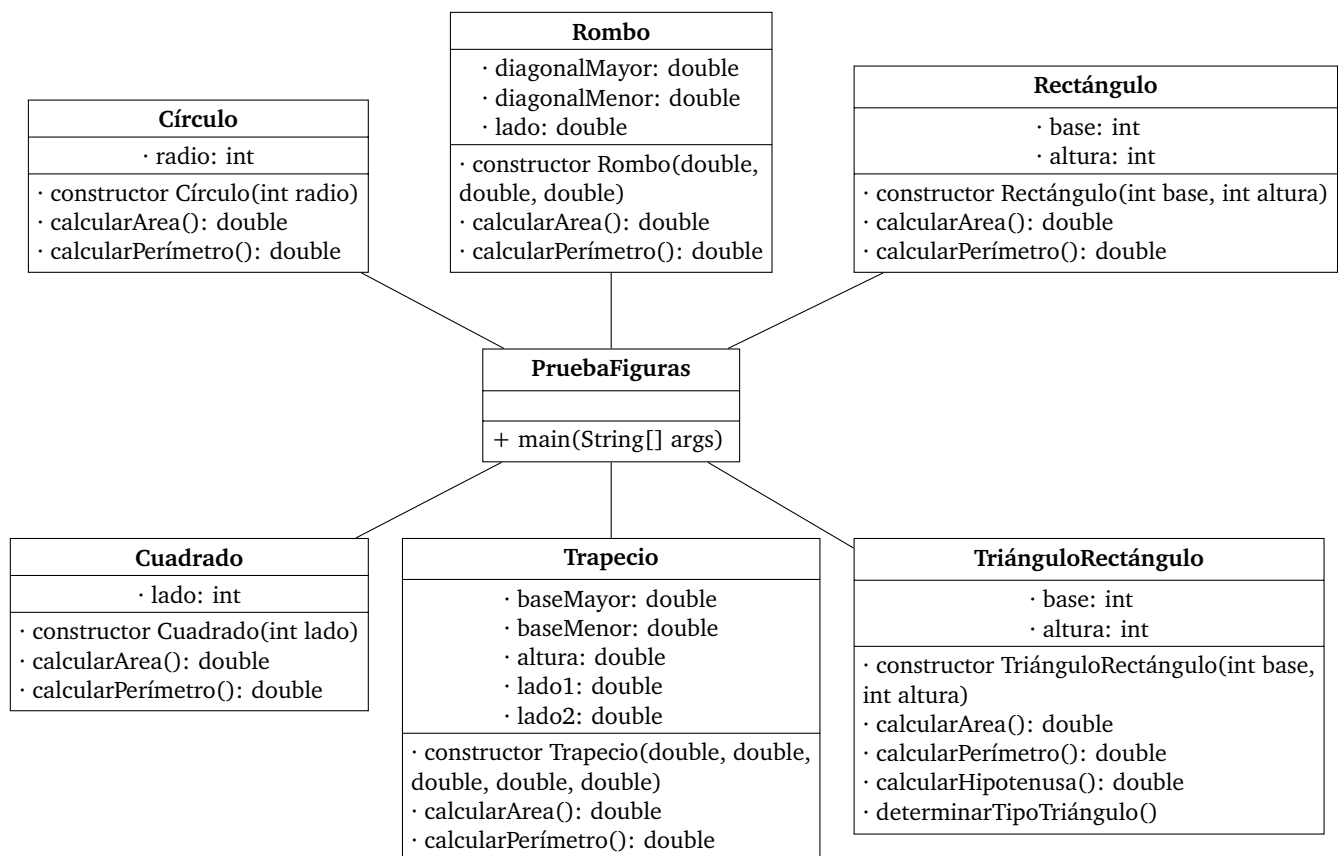
```

4.1.7 Trapecio

```

1 public class Trapecio {
2     int lado1;
3     int lado2;
4     int baseMayor;
5     int baseMenor;
6     int altura;
7
8     public Trapecio(int lado1, int
9         lado2, int baseMayor, int
10        baseMenor, int altura) {
11        this.lado1 = lado1;
12        this.lado2 = lado2;
13        this.baseMayor = baseMayor;
14        this.baseMenor = baseMenor;
15        this.altura = altura;
16    }
17
18     double calcularArea() {
19         return ((baseMayor + baseMenor)
20             / 2.0) * altura;
21     }
22
23     double calcularPerimetro() {
24         return lado1 + lado2 +
25             baseMayor + baseMenor;
26     }
27 }

```



4.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_2/Ejercicio_4

5 Definición de métodos con parámetros

Se requiere un programa que modele una cuenta bancaria que posea los siguientes atributos:

- Nombres del titular.
- Apellidos del titular.
- Número de la cuenta bancaria.
- Tipo de cuenta: puede ser una cuenta de ahorros o una cuenta corriente.
- Saldo de la cuenta.

Se debe definir un constructor que inicialice los atributos de la clase. Cuando se crea una cuenta bancaria, su saldo inicial tiene un valor de cero. En una determinada cuenta bancaria se puede:

- Imprimir por pantalla los valores de los atributos de una cuenta bancaria.
- Consultar el saldo de una cuenta bancaria.
- Consignar un determinado valor en la cuenta bancaria, actualizando el saldo correspondiente.
- Retirar un determinado valor de la cuenta bancaria, actualizando el saldo correspondiente. Es necesario tener en cuenta que no se puede realizar el retiro si el valor solicitado supera el saldo actual de la cuenta.

Ejercicios propuestos

- Agregar a la clase CuentaBancaria, un atributo que represente el porcentaje de interés mensual aplicado a la cuenta.
- Agregar un método que calcule un nuevo saldo aplicando la tasa de interés correspondiente.

5.1 Código fuente

5.1.1

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class CuentaBancaria {
4     String nombresTitular;
5     String apellidosTitular;
6     int numeroCuenta;
7     enum tipo {AHORROS, CORRIENTE}
8     tipo tipoCuenta;
9     float saldo = 0;
10    float porcentajeInteresMensual = 0;
11
12    CuentaBancaria(String
13        nombresTitular, String
14        apellidosTitular, int
15        numeroCuenta, tipo tipoCuenta)
16    {
17        this.nombresTitular =
18            nombresTitular;
19        this.apellidosTitular =
20            apellidosTitular;
21        this.numeroCuenta =
22            numeroCuenta;
23        this.tipoCuenta = tipoCuenta;
24    }
25
26    void imprimir() {
27        System.out.println("Nombres del
28            titular = " +
29            nombresTitular);
30        System.out.println("Apellidos
31            del titular = " +
32            apellidosTitular);
33        System.out.println("Número de
34            cuenta = " + numeroCuenta);
35        System.out.println("Tipo de
36            cuenta = " + tipoCuenta);
37        System.out.println("Saldo = " +
38            saldo);
39        System.out.println("Porcentaje
40            de interés mensual = " +
41            porcentajeInteresMensual +
42            "%");
43    }
44
45    void consultarSaldo() {
46        System.out.println("El saldo
47            actual es = " + saldo);
48    }
49
50    boolean consignar(int valor) {
51        if (valor > 0) {
52            saldo = saldo + valor;
53            System.out.println("Se ha
54                consignado $" + valor +
55                " en la cuenta. El
56                nuevo saldo es $" +
57                saldo);
58            return true;
59        } else {
60            System.out.println("El
61                valor a consignar debe
62                ser mayor que cero.");
63            return false;
64        }
65    }
66
67    boolean retirar(int valor) {
68        if ((valor > 0) && (valor <=
69            saldo)) {
70            saldo = saldo - valor;
71            System.out.println("Se ha
72                retirado $" + valor + "
73                en la cuenta. El nuevo
```

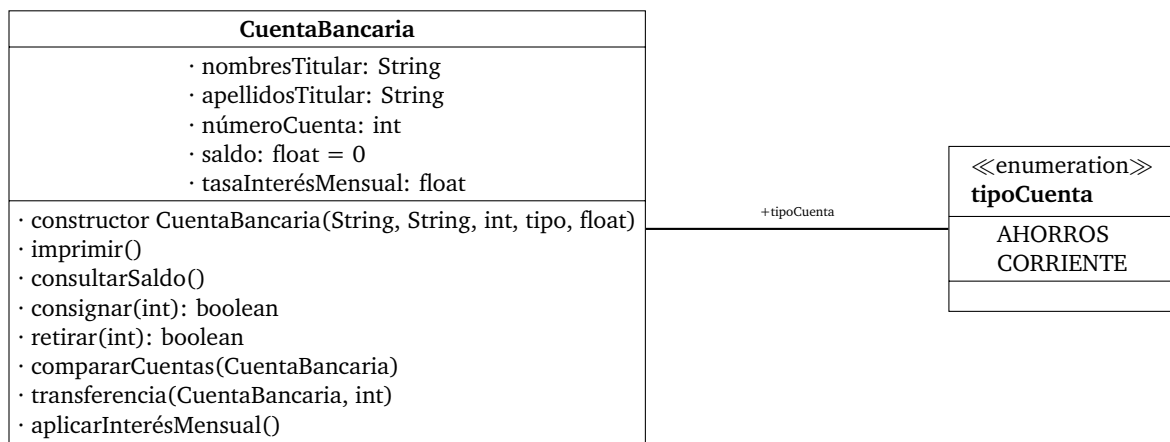
```
74            saldo es $" + saldo);
75            return true;
76        } else {
77            System.out.println("El
78                valor a retirar debe
79                ser menor que el saldo
80                actual.");
81            return false;
82        }
83    }
84
85    void setPorcentajeInteresMensual(
86        float porcentajeInteresMensual)
87    {
88        this.porcentajeInteresMensual =
89            porcentajeInteresMensual;
90    }
91
92    void aplicarInteresMensual() {
93        float interes = saldo * (
94            porcentajeInteresMensual /
95            100);
96        saldo += interes;
97        System.out.println("Se ha
98            aplicado un interés de $" +
99            interes + ". El nuevo
100            saldo es $" + saldo);
101    }
102
103    public static void main(String args
104        []) {
105        Scanner scanner = new Scanner(
106            System.in);
107
108        System.out.println("Ingrese los
109            datos de la cuenta
110            bancaria:");
111        System.out.print("Nombres del
112            titular: ");
113        String nombres = scanner.
114            nextLine();
115        System.out.print("Apellidos del
116            titular: ");
117        String apellidos = scanner.
118            nextLine();
119
120        System.out.print("Número de
121            cuenta: ");
122        int numero = scanner.nextInt();
123
124        System.out.print("Tipo de
125            cuenta (AHORROS o CORRIENTE
126            ): ");
127        tipo tipoCta = tipo.valueOf(
128            scanner.next().toUpperCase
129            ());
130
131        CuentaBancaria cuenta = new
132            CuentaBancaria(nombres,
133            apellidos, numero, tipoCta)
134            ;
135
136        System.out.print("Ingrese el
137            porcentaje de interés
138            mensual: ");
139        float interes = scanner.
140            nextFloat();
141        cuenta.
142            setPorcentajeInteresMensual
143            (interes);
144
145        menu(cuenta, scanner);
146        scanner.close();
147    }
148
149    public static void menu(
150        CuentaBancaria cuenta, Scanner
```

```

90 scanner) {
91     System.out.println("\n-- Menú
92       de Operaciones --");
93     System.out.println("1.
94       Consultar saldo");
95     System.out.println("2.
96       Consignar");
97     System.out.println("3. Retirar"
98       );
99     System.out.println("4. Aplicar
100       interés mensual");
101     System.out.println("5. Ver
102       información completa");
103     System.out.println("6. Salir");
104     System.out.print("Seleccione
105       una opción: ");
106
107     int opcion = scanner.nextInt();
108
109     switch(opcion) {
110         case 1:
111             cuenta.consultarSaldo()
112                 ;
113             menu(cuenta, scanner);
114             break;
115         case 2:
116             System.out.print("
117               Ingrese valor a
118               consignar: ");
119             int vConsignar =
120                 scanner.nextInt();
121             cuenta.consignar(
122                 vConsignar);
123             menu(cuenta, scanner);
124             break;
125         case 3:
126             System.out.print("
127               Ingrese valor a
128               retirar: ");
129             int vRetirar = scanner.
130                 nextInt();
131             cuenta.retirar(vRetirar
132                 );
133             menu(cuenta, scanner);
134             break;
135         case 4:
136             cuenta.
137                 aplicarInteresMensual
138                 ();
139             menu(cuenta, scanner);
140             break;
141         case 5:
142             cuenta.imprimir();
143             menu(cuenta, scanner);
144             break;
145         case 6:
146             System.out.println("
147               Saliendo del
148               sistema bancario...
149               ");
150             break;
151         default:
152             System.out.println("
153               Opción no válida.")
154             ;
155             menu(cuenta, scanner);
156     }
157 }

```

5.2 Diagrama de clases



5.3 Link

https://github.com/mateolikescats/P00/tree/main/Actividad_2/Ejercicio_5